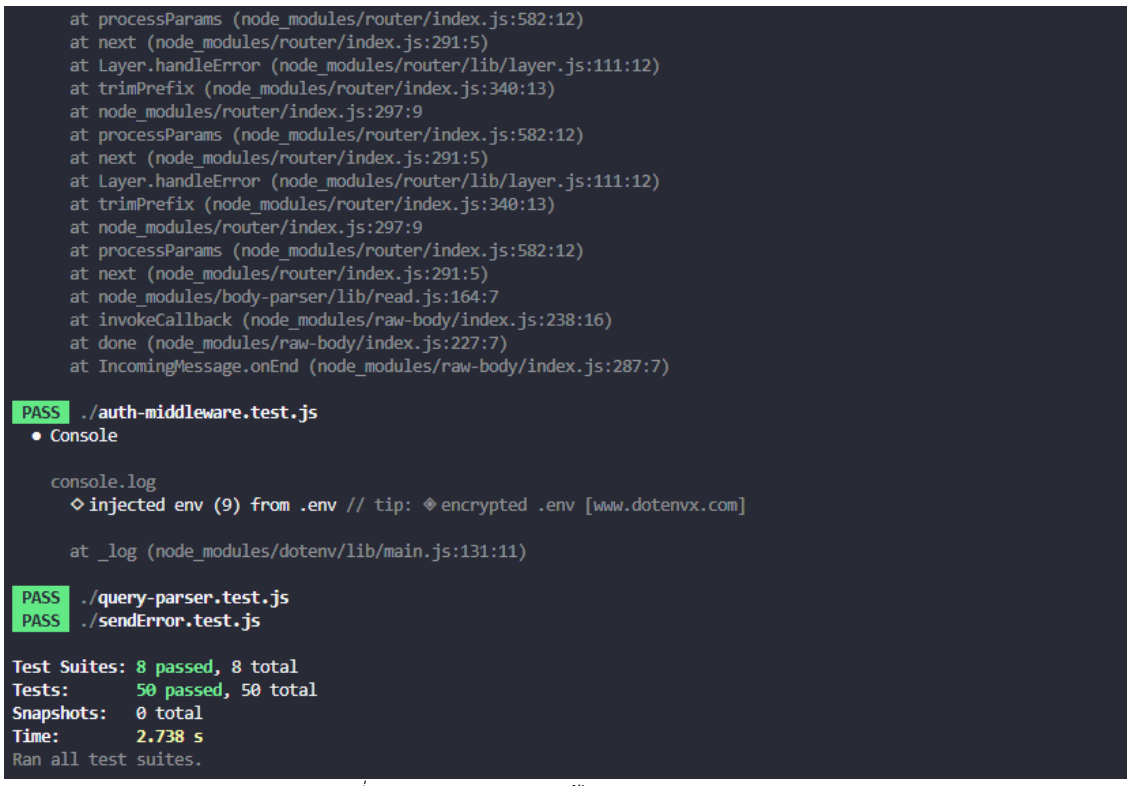
ปฏิบัติการสัปดาห์ที่ 12: เพิ่ม Advanced Validation และ Rate Limiter ให้ครบทุก Endpoint

จุดตรวจสอบที่ 1

ชุดทดสอบเดิมผ่านทั้งหมด และสร้างไฟล์ schemas/studentSchema.js แล้ว

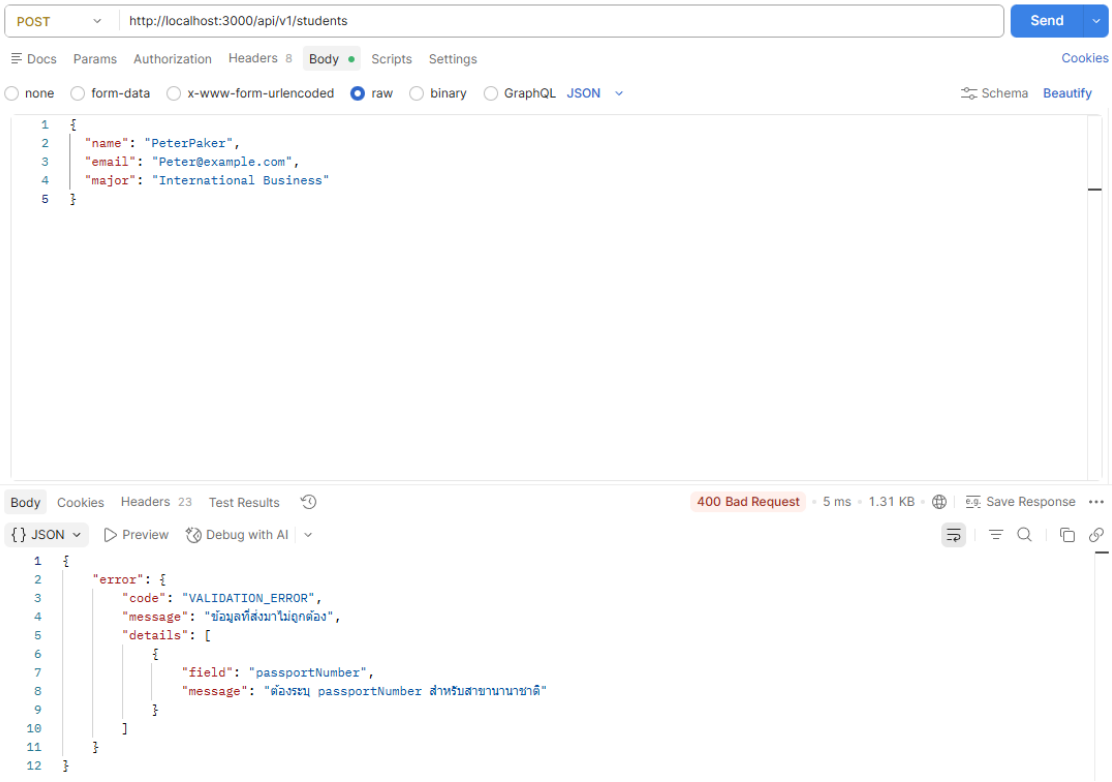


ภาพที่ 1 ผล npm test ก่อนแก้ไข (8 suites, 50 tests ผ่าน)

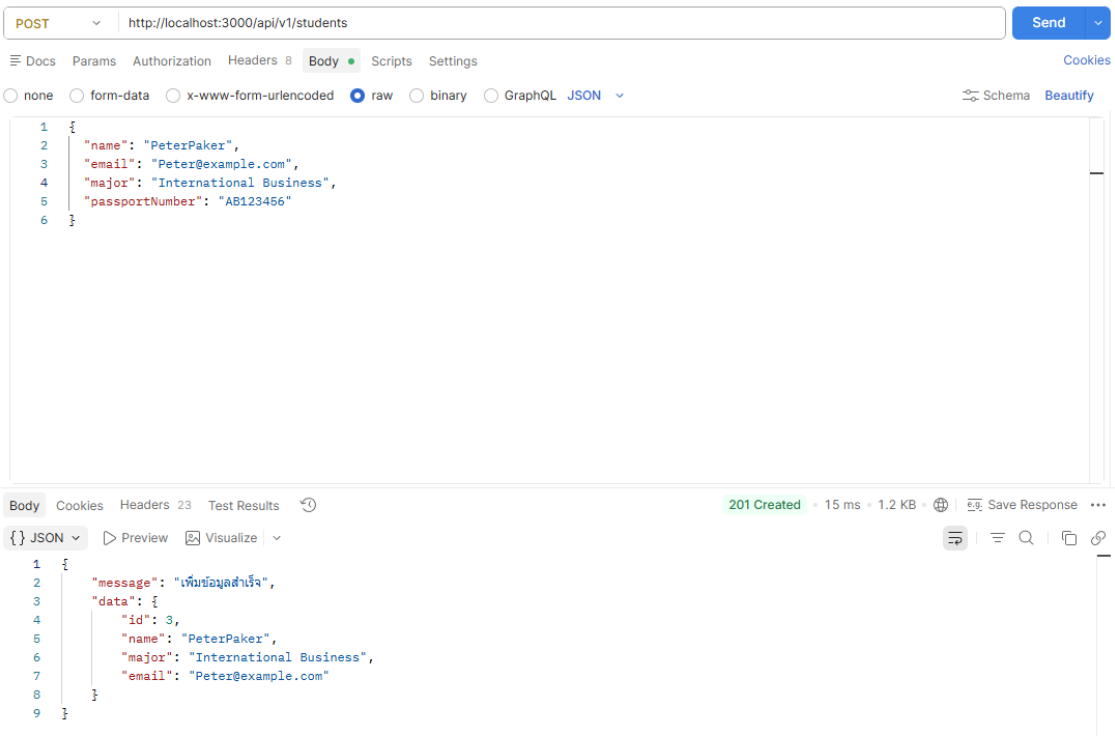
ปัญหาที่พบ: รัน npm test ครั้งแรกไม่ผ่าน เพราะโมดูล negotiator ใน node_modules ขาดไฟล์ accept.js แก้โดยลบแล้วติดตั้ง negotiator ใหม่ จากนั้นผ่านทั้งหมด

จุดตรวจสอบที่ 2

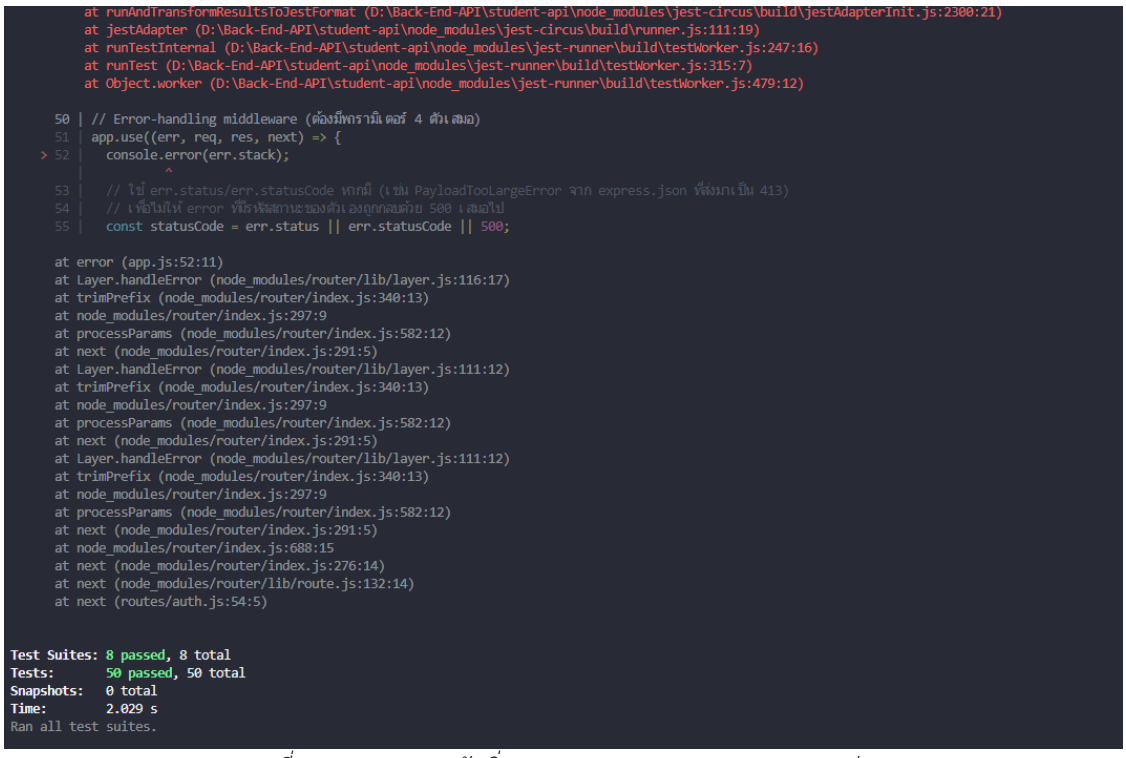
POST /api/v1/students ตรวจสอบด้วย createStudentSchema (สาขา International ต้องมี passportNumber), เพิ่ม generalLimiter/authLimiter ใน app.js แยกโควตากัน และชุดทดสอบเดิมยังผ่าน



ภาพที่ 2 ส่ง major = International Business ไม่มี passportNumber ได้ 400



ภาพที่ 3 ส่งพร้อม passportNumber ได้ 201 Created



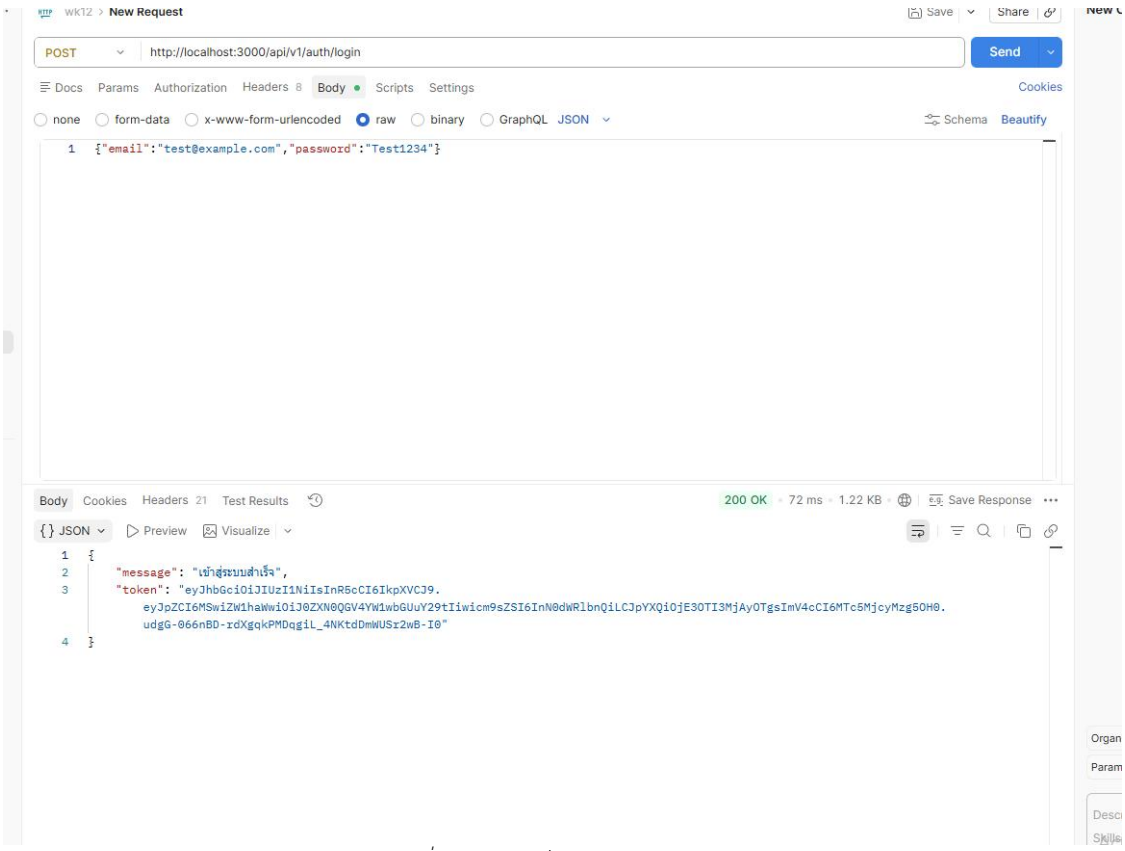
ภาพที่ 4 ผล npm test หลังเพิ่ม schema และ rate limiter (50 tests ผ่าน)

ปัญหาที่พบ:

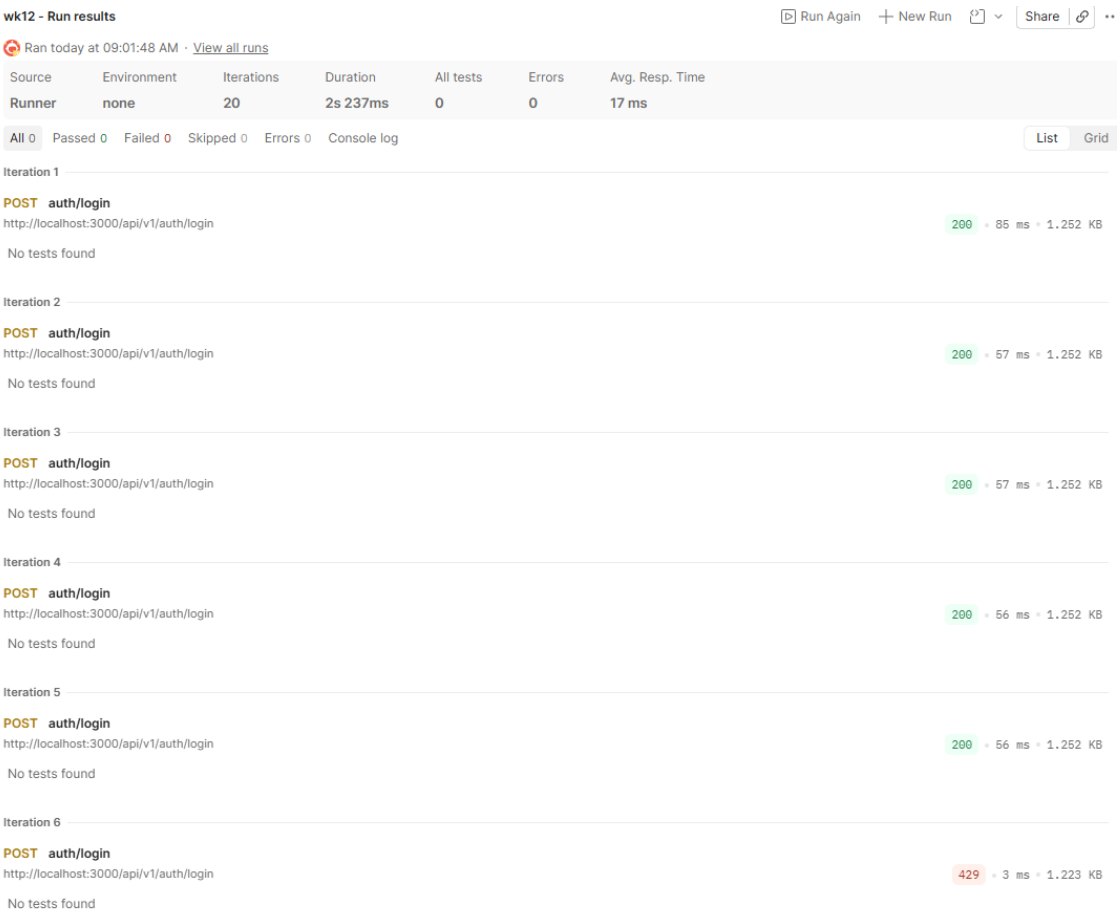
/api/v1/students ถูก v1Router รับก่อน studentRouter จึงแก้ validation ทั้ง routes/v1Router.js และ routes/students.js

จุดตรวจสอบที่ 3

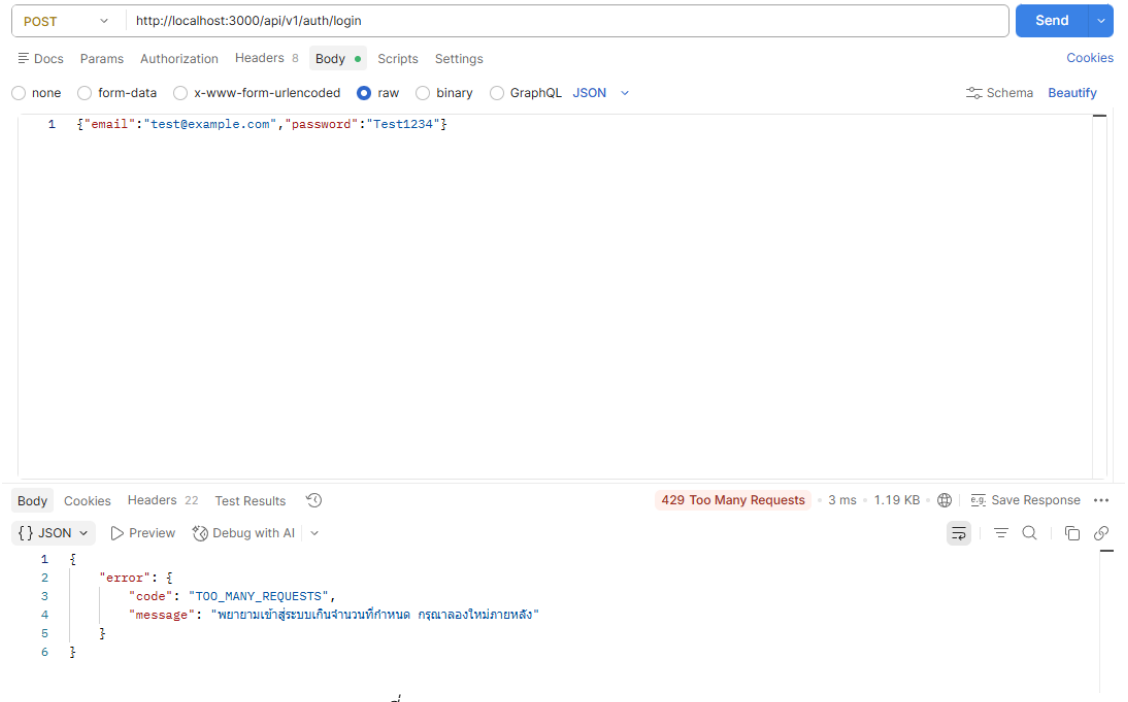
ทดสอบ brute-force POST /api/v1/auth/login ด้วย Postman Collection Runner (Iterations 20, Delay 0 ms) ครั้งที่ 1-5 ได้ 200/401 และตั้งแต่ครั้งที่ 6 ได้ 429



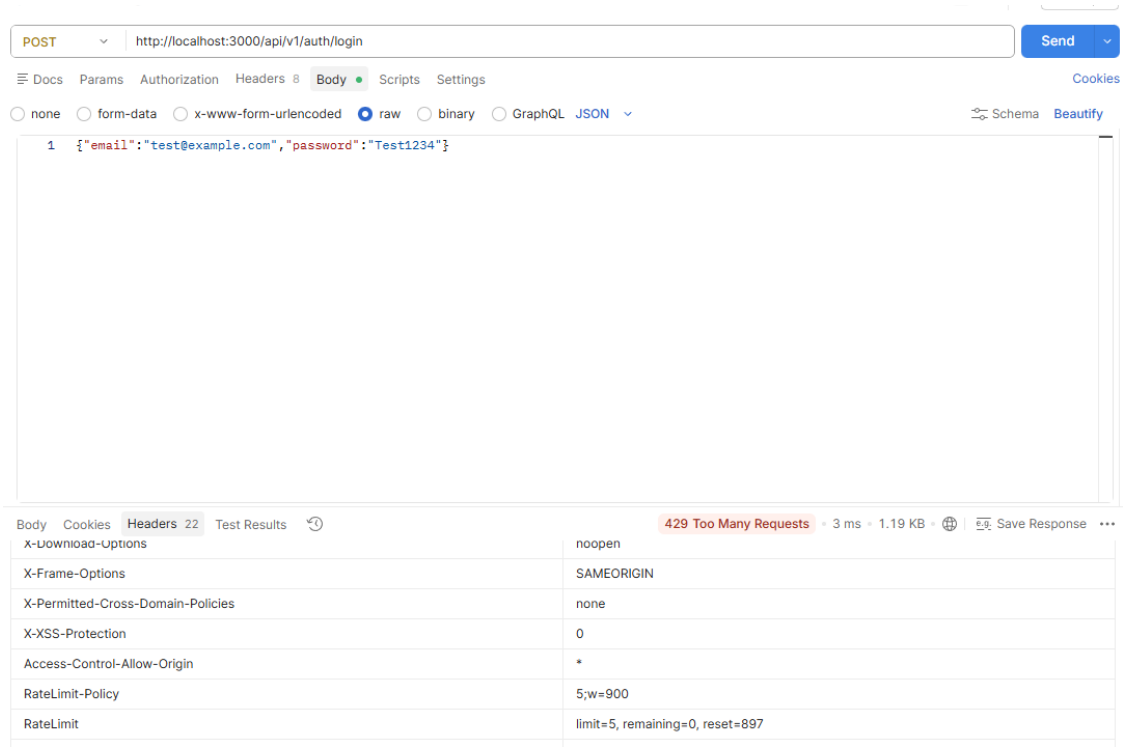
ภาพที่ 5 login สำเร็จ 200 (ก่อนเกินโควตา)



ภาพที่ 6 Collection Runner: ครั้งที่ 6 เป็นต้นไปได้ 429



ภาพที่ 7 response 429 TOO_MANY_REQUESTS



ภาพที่ 8 Header ของ response 429 มี RateLimit (limit=5, remaining=0, reset) และ RateLimit-Policy

ปัญหาที่พบ: ตัวนับโควตาเก็บในหน่วยความจำ จึงต้องรีสตาร์ท npm run dev ก่อนทดสอบซ้ำเพื่อรีเซ็ตโควตา